

AD7980 MCA 系统线性度与高计数率测试分 析报告

65536 道原始码模式 · 50 Ω 端接 · 100 kHz

测试批次：2026-08-19

上位机：NuclearMcaMonitor FinalAdaptive v2.6.2

固件映射：fw=2.0.0-adaptive，ADC 谱满量程 2500 mV

点：17 点，板端实际输入 70.598–452.989 mV

文生成日期：2026-08-19

摘要

本报告对 2026-08-19 完成的 17 点线性度测试进行整理与分析。测试采用 JP1 SHORT 50 Ω 端接、发生器 50 Ω 负载显示方式、前端总增益 2.0000、65536 道满 16 位原始码模式，并以 100 kHz 作为参考脉冲率。

核心结果：线性拟合 $\text{measured} = 0.998313817 \times \text{actual} + 0.301155 \text{ mV}$ ， $R^2=0.999964841692$ ；17 点平均绝对幅度误差约 0.181%，最大幅度误差 0.456%；最大跨度归一化非线性 0.419%，最大拟合残差 1.603 mV。分辨率由低幅端 0.945%改善至高幅端 0.183%。平均实测计数率 99.860 kcps，DAQ 处理效率平均 99.999997%。

1 测试条件与数据口径

项目	配置/口径
信号/模式	未知信号（默认，仅测量）；线性扫描由发生器逐点设定
输入端接	JP1 SHORT：50 Ω 端接
发生器显示	50 Ω 负载显示；源阻抗 50 Ω
前端增益	2.000000
上位机道址	65536 道
固件 ADC 谱满量程	2500 mV
校准方式	系统标准可编辑逆线性校准， $k=1.004148380$ ， $b=-1.160606 \text{ mV}$
参考频率	100000 Hz
FWHM 计算	稳健半高宽；仅指标轻度 5 道平滑，原谱不改写
安全边界	CNV 由硬件产生；软件不切换 JP1，不驱动受保护接地引脚

报告头部的“current live snapshot”状态与第 17 个固定测试点可能存在少量数值差异，这是因为两者采样时刻不同。线性拟合与 17 点表格以已记录测试点为准。

2 线性度结果

图1 100 kHz 条件下系统线性度

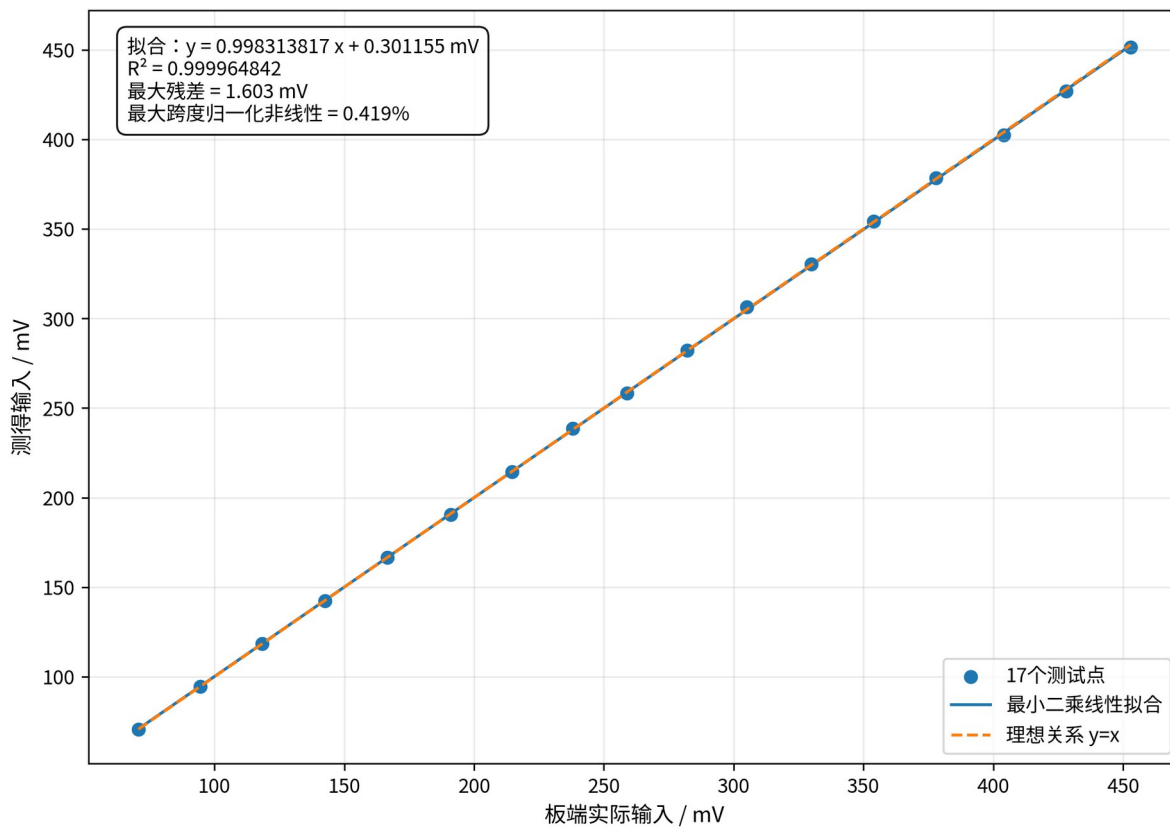


图 1 100 kHz 条件下系统线性度与线性拟合

17 个测试点覆盖 70.598 mV 至 452.989 mV 板端实际输入。拟合斜率 0.998313817 接近 1，截距 0.301155 mV 接近零； $R^2=0.999964841692$ ，对应 $1-R^2=3.515831 \times 10^{-5}$ 。该结果表明在本测试范围和测试配置下，输入与上位机反算得到的测量值具有很高线性相关性。

图2 线性拟合残差

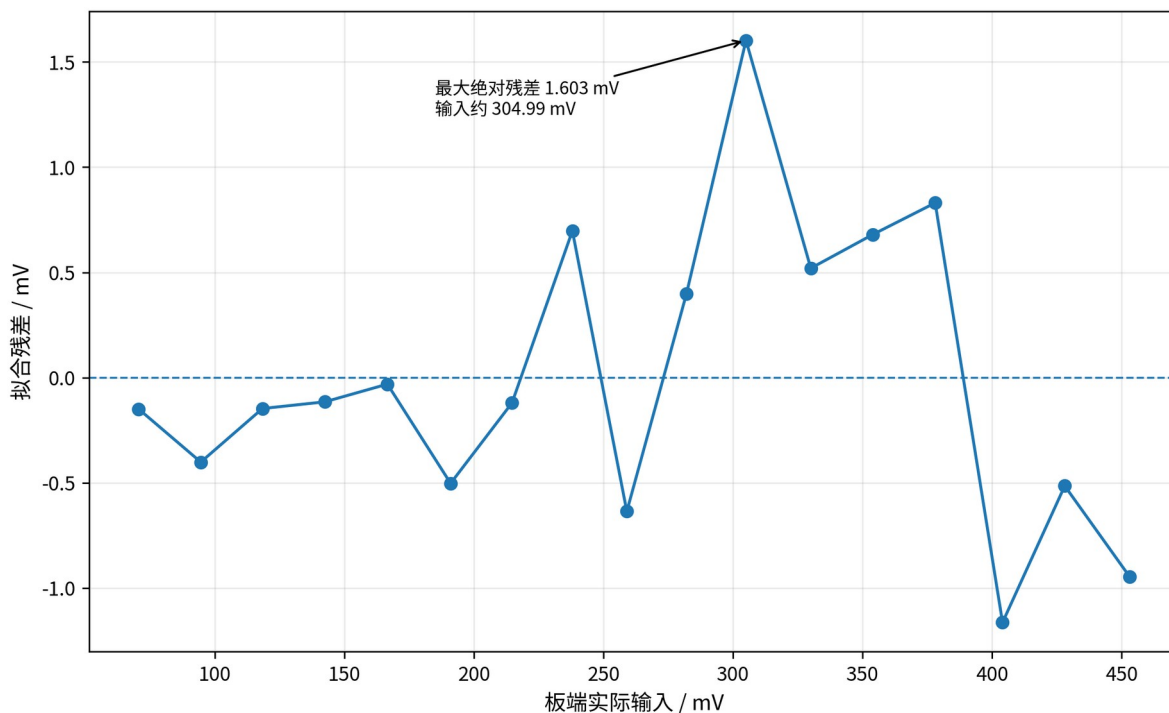


图 2 线性拟合残差随板端实际输入变化

最大绝对拟合残差为 1.602623 mV，出现在约 304.992 mV 输入点。报告中的“最大相对非线性 0.525831%”与“最大跨度归一化非线性 0.419106%”均为相对于最佳拟合直线的指标，不应与逐点绝对幅度误差混为同一概念。

图3 绝对幅度误差随输入变化

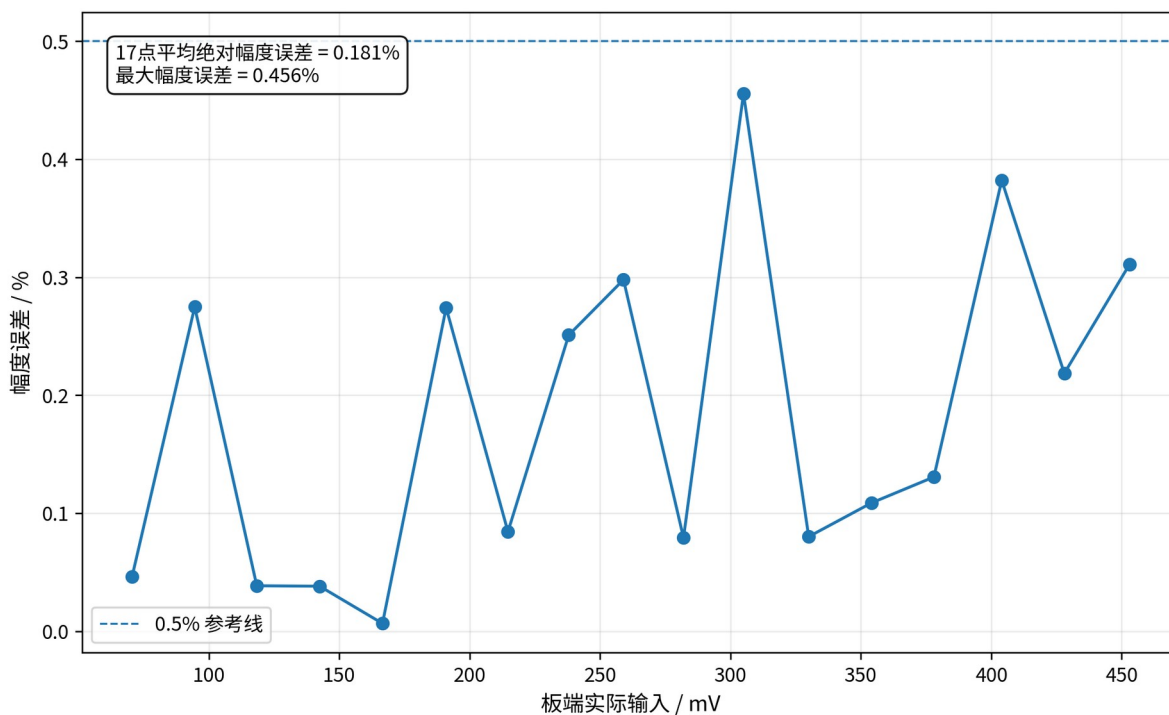


图 3 各测试点绝对幅度误差

17 点平均绝对幅度误差为 0.181%，最大为 0.456%。全部测试点均低于 0.5% 绝对幅度误差参考线。

3 峰宽与分辨率

图4 峰分辨率随输入幅度变化

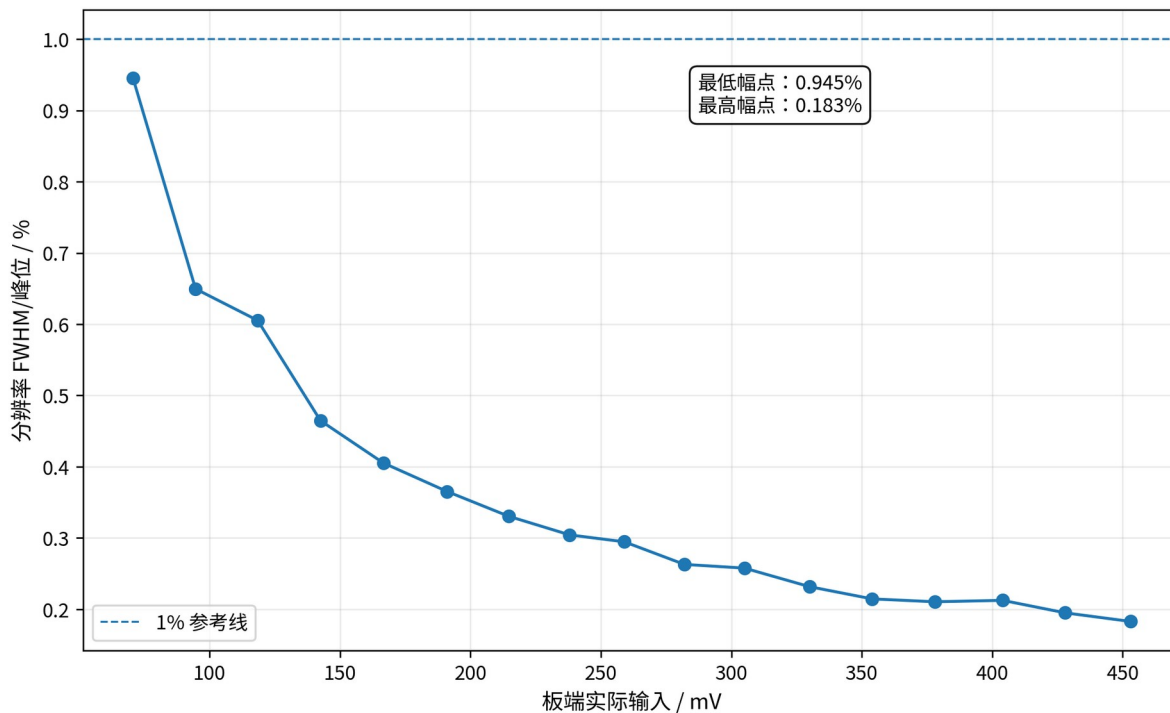


图4 分辨率随输入幅度变化

在最低测试点 70.598 mV 时，分辨率为 0.945397%；在最高测试点 452.989 mV 时，分辨率为 0.182868%。所有 17 个测试点的分辨率均低于 1%。FWHM 道数本身约在 31.86–44.89 道之间变化，但因为峰位随幅度上升，FWHM/峰位的相对分辨率总体下降。

4 高计数率吞吐与处理效率

图5 100 kHz 参考下的实测计数率

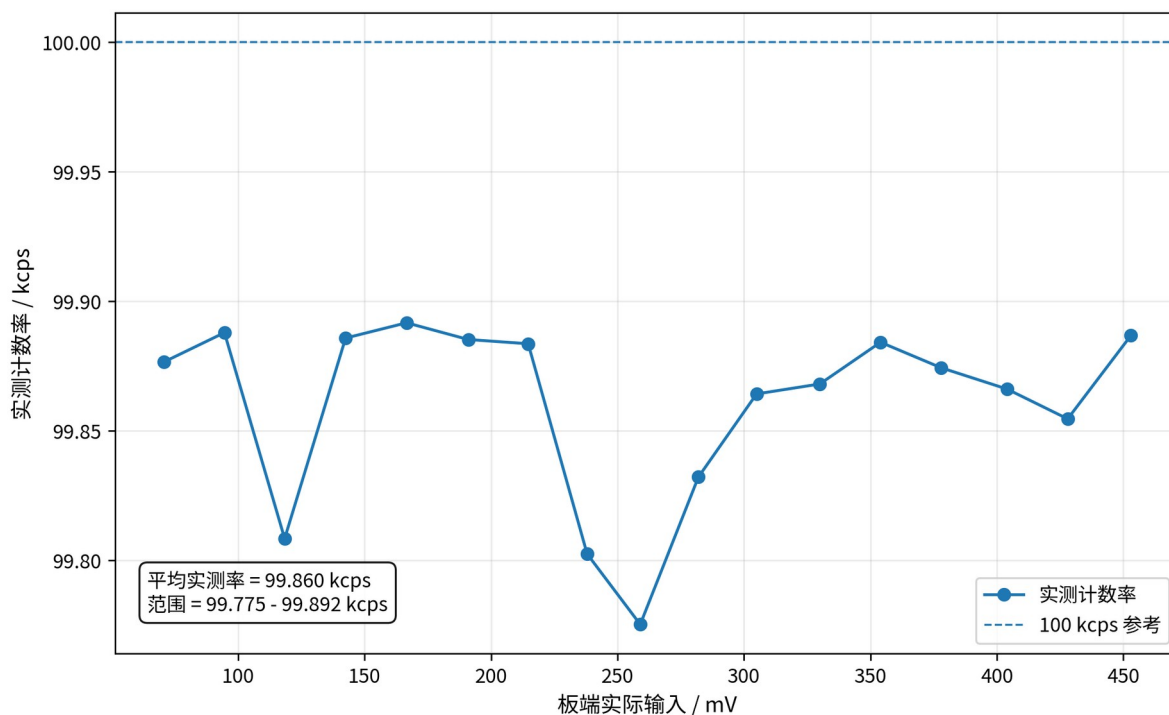


图 5 100 kHz 参考下的实测计数率

17 点实测计数率平均为 99.860 kcps，最小 99.775 kcps，最大 99.892 kcps。相对于固定 100 kHz 参考得到的通过率平均为 99.860%。

图6 DAQ处理效率：相对100%的微小偏差

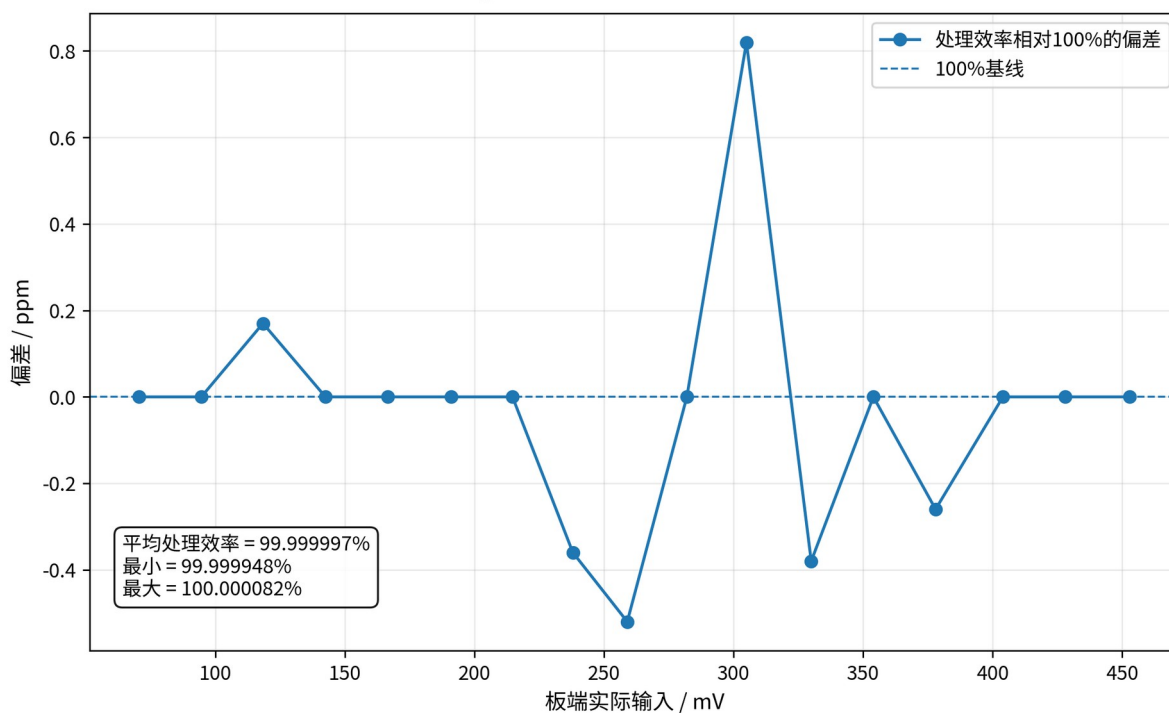


图6 DAQ 处理效率相对 100%的微小偏差 (ppm 尺度)

处理效率定义为 $\Delta N_{\text{sample}} / \Delta N_{\text{busy}} \times 100\%$ 。17 点平均处理效率为 99.999997%，范围 99.999948%–100.000082%。数值略高或略低于 100% 的微小偏差来自离散状态窗口中样本计数与 Busy 计数的边界差异；总体上可视为 DAQ 读取链路在该测试条件下没有可见处理损失。

图7 脉冲通过率与处理效率的区别

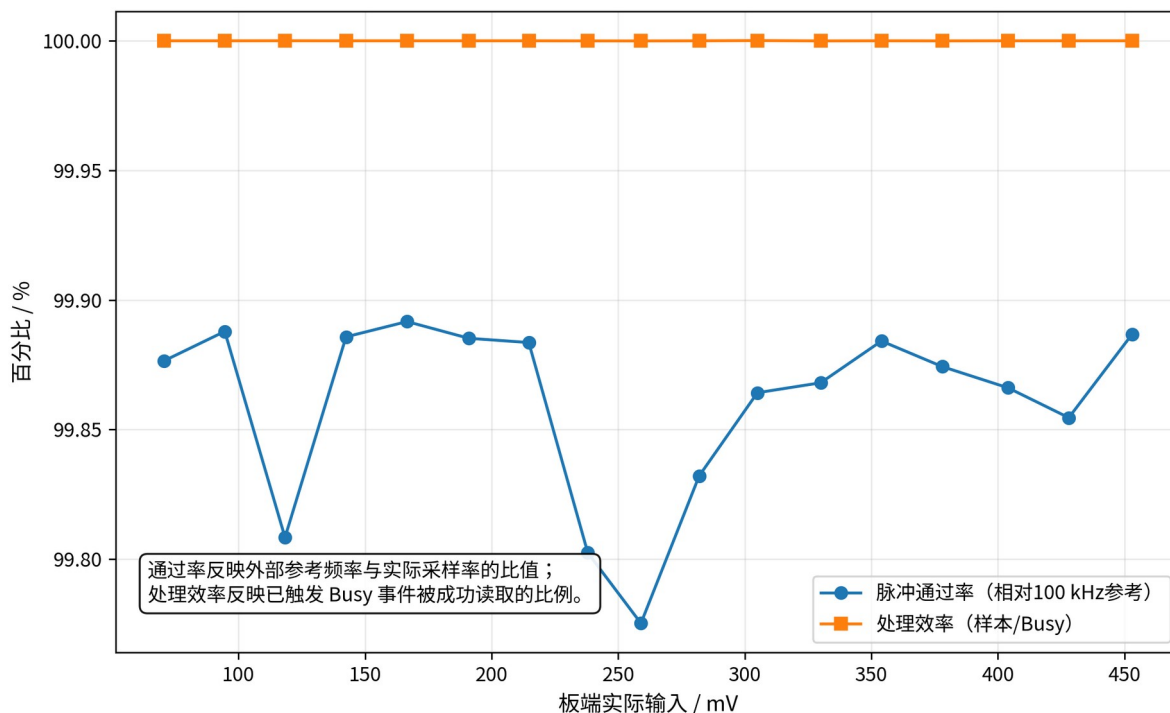


图7 脉冲通过率与 DAQ 处理效率是两个不同物理量

“通率”使用外部参考频率 100 kHz 作分母；“理效率”使用同一 MCU 同步窗口内的 Busy 增量作为分母。通过率约 99.8–99.9% 并不意味着 DAQ 丢失 0.1–0.2% 的事件，因为处理效率仍约为 100%。

5 结论

- 在 70.598–452.989 mV 板端输入范围内，系统线性拟合 $R^2=0.999964842$ ，线性相关性良好。
- 最大逐点幅度误差约 0.456%，17 点平均绝对幅度误差约 0.181%。
- 最大跨度归一化非线性约 0.419%，最大拟合残差 1.603 mV。
- 17 个测试点的 FWHM 相对分辨率均低于 1%，从低幅端 0.945% 改善至高幅端 0.183%。
- 65536 道原始码模式下，约 100 kcps 测试中 DAQ 处理效率保持约 100%，说明固件、USB 批量传输和 PC 累计链路在该工况下具备稳定吞吐能力。
- 上述结论严格限定于本报告记录的端接、增益、校准、输入范围和测试时间窗，不应直接外推为器件或系统在全条件下的规格保证。

附录 A 17 点测试数据

#	实际 mV	测得 mV	误差%	分辨率%	kcps	理效率%
1	70.598	70.631	0.046	0.945	99.877	100.000000
2	94.598	94.338	0.275	0.650	99.888	100.000000
3	118.397	118.351	0.039	0.605	99.808	100.000017
4	142.496	142.442	0.038	0.465	99.886	100.000000
5	166.596	166.585	0.007	0.405	99.892	100.000000
6	190.995	190.472	0.274	0.365	99.885	100.000000
7	214.695	214.514	0.084	0.330	99.884	100.000000
8	237.994	238.591	0.251	0.304	99.802	99.999964
9	258.994	258.222	0.298	0.295	99.775	99.999948
10	281.993	282.216	0.079	0.263	99.832	100.000000
11	304.992	306.382	0.456	0.258	99.864	100.000082
12	329.992	330.256	0.080	0.232	99.868	99.999962
13	353.991	354.376	0.109	0.214	99.884	100.000000
14	377.991	378.485	0.131	0.210	99.874	99.999974
15	403.990	402.446	0.382	0.212	99.866	100.000000
16	427.989	427.054	0.219	0.195	99.855	100.000000
17	452.989	451.580	0.311	0.183	99.887	100.000000

完整字段（含 ADC 峰值、FWHM、通过率、同步窗、样本增量、Busy 增量和拟合残差）见压缩包“数据/线性度测试 17 点数据_20260819.csv”。